

7.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER EIGEN DEĞERLERİ VE EIGEN VEKTÖRLERİ

7.1. EIGEN ve EIGEN VEKTÖR KAVRAMI

A , $n \times n$ boyutlu bir kare matris ve X de n bileşenli bir vektör olsun. Bu durumda,

$$Y = A X$$

çarpımı n boyutlu uzaydan kendi içersine lineer bir dönüşüm olarak gözönüne alınabilir.

$$AX = \lambda X$$

olacak şekilde λ skalerleri ve farklı X vektörlerini bulma problemi, **eigen-eigen vektör** (özdeğer-özvektör) problemi olarak bilinmektedir. Genel olarak λ değerleri ve X vektörleri kompleks elemanlı olabilirler. Ancak burada reel sayılar içeren örnekler üzerinde durulacaktır.

Fizik ve mühendislikteki titreşim ve denge problemleri, diferansiyel denklem sistemlerinin çözümlerinde hep eigen-eigen vektör problemleri ile karşılaşmaktadır.

Eigen değerleri, diğer isimlerle de bilinirler. Örneğin karakteristik kökler (characteristic values, proper values veya latent roots) gibi.

7.1.1. Karakteristik Determinant, Polinom ve Eşitlik

- Karakteristik Determinant

Eğer A , $n \times n$ boyutlu bir matris ise, $\det(\lambda I - A)$
A matrisinin **karakteristik determinantı** olarak tanımlanmaktadır.

- Karakteristik Polinom

Karakteristik determinantın açılımı λ cinsinden n 'inci derece bir polinom olup **karakteristik polinom** olarak bilinir.

- Karakteristik Eşitlik

$\det(\lambda I - A) = 0$
Eşitliği A matrisinin **karakteristik eşitliği** olarak bilinir.

Bazı kitaplarda $\det(\lambda I - A)$ yerine $\det(A - \lambda I)$ ifadesi kullanılmaktadır. Her iki durumda da aynı sonuçlar elde edilmektedir.

$n \times n$ boyutlu bir A matrisinin karakteristik polinomu,

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + c_1 \lambda^{n-1} + \dots + c_n$$

şeklindedir.

7.1.1.1. Örnek 1

Örnek 1**a****b****c**

$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin **Karakteristik determinantını** elde ediniz.

Çözüm : A matrisinin **karakteristik determinantı**,

$$\det(\lambda I - A) = \det\left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \det\begin{pmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

dır.

Örnek 1**a****b****c**

$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin **Karakteristik polinomunu** elde ediniz.

Çözüm : A matrisinin **karakteristik polinomu**,

$$\det(\lambda I - A) = \det\begin{bmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 2$$

dır.

Örnek 1**a****b****c**

$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin **Karakteristik eşitliğini** elde ediniz.

Çözüm : A matrisinin **karakteristik eşitliği**,

$$\det(\lambda I - A) = \det\begin{bmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

olup bu eşitlikten $\lambda = 1$ ve $\lambda = 2$ elde edilir. Bu değerler, A matrisine ilişkin eigen(özdeğer) değerleridir.

7.1.1.2. Örnek 2

Örnek 2

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ matrisinin } \mathbf{eigen\ de\ğ\erlerini} \text{ elde ediniz.}$$

Çözüm : Eigen de\ğ\erlerini elde etmek için,

$$\lambda I - A = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(\lambda I - A) = \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda - 4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda - 3 \end{bmatrix}$$

matrisini oluřturalım. Bu matrisi kullanarak,

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda - 4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = 0 \text{ dan}$$

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda + 1) \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 0 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} - (-4) \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & \lambda - 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda + 1)[(\lambda - 4)(\lambda - 3) - 0] + 4[3(\lambda - 3) - 0] + 2[-3 - 3(\lambda - 4)]$$

$$(\lambda - 3)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 0$$

$$(\lambda - 3)(\lambda - 2)(\lambda - 1) = 0$$

eřitli\ğinden $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 1$ bulunur.

7.1.1.3. Örnek 3

Örnek 3

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ matrisinin } \mathbf{eigen\ de\ğ\erlerini} \text{ elde ediniz.}$$

Çözüm :

$$\lambda I - A = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix} \quad \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix}$$
$$= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = (\lambda - 2)(\lambda - 2)(\lambda - 1)$$
$$= (\lambda - 2)^2 (\lambda - 1)$$

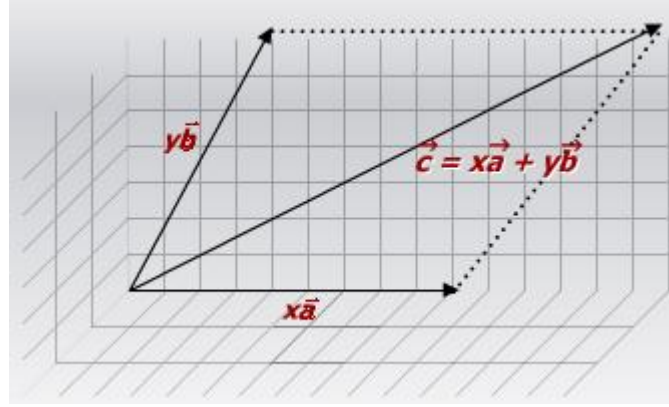
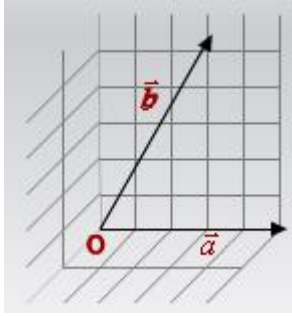
$\det(I - A) = 0$ 'dan

$(\lambda - 2)^2 (\lambda - 1) = 0$ ve bu eşitlikten

$\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ ve $\lambda_3 = 1$ elde edilir.

7.1.2. Baz

Düzlemde, doğrultuları farklı olan $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörü göz önüne alalım.



Şekil-7.1

Bu düzlemin herhangi bir $\vec{c} \neq 0$ vektörü için $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$ eşitliğini sağlayan ve en az biri sıfırdan farklı x ve y sayıları bulunabilir. Çünkü $\vec{a}$, $\vec{b}$ vektörleri üzerine köşegeni $\vec{c}$ olan bir paralelkenar kurulabilir.

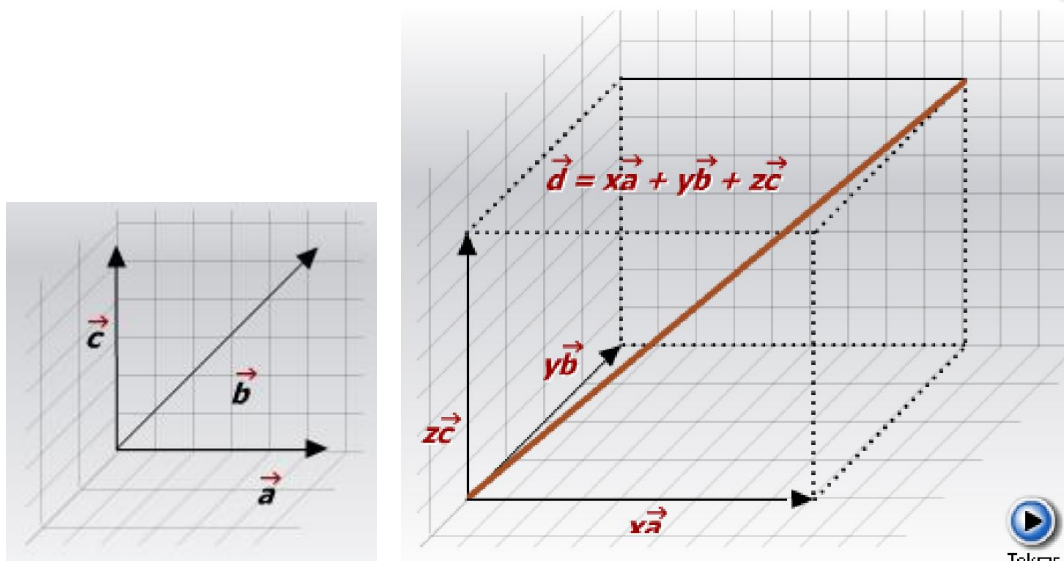
Diğer bir deyişle, düzlemde, paralel olmayan iki vektör bir baz (basis) teşkil eder ve düzlemin bütün vektörleri bu baz vektörlerinin lineer bir kombinasyonu olarak ifade edilebilir.

Uzayda aynı bir düzleme paralel olmayan $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ vektörlerini göz önüne alalım.

Bu üç vektör bir baz (basis) teşkil eder, yani uzayın herhangi bir $\vec{d}$ vektörü $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ vektörlerinin lineer kombinasyonu olarak ifade edilebilir (yani uzayda dört vektör lineer bağımlıdır). Çünkü $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ vektörleri üzerine, köşegeni $\vec{d}$ olan bir paralelyüzlü kurulabilir ve böylece

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$$

yazılabilir. Bu durum şekil-7.2.'de görülmektedir.



Şekil-7.2

Daha genel bir ifade ile aşağıdaki tanım yapılabilir:

Tanım: Eğer V herhangi bir vektör uzayı ve $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ bu uzaydaki vektörlerin bir kümesi ise, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda S , V uzayı için bir bazdır (basis) denir.

a) S lineer bağımsızdır.

b) S , V 'yi kapsar (spans)

Teorem: Eğer $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, V vektör uzayı için bir baz ise, V 'deki her v vektörü

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$$

şeklinde sadece bir şekilde ifade edilebilir.

7.1.2.1. Örnek 4

Örnek 4

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

homojen lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz ve **çözüm uzayına** ilişkin bir **bazı (basis)** belirleyiniz.

Çözüm : Sisteme ilişkin **arttırılmış (genişletilmiş) matris**,

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

olup, **elementer sıra dönüşümleri** uygulanırsa

$$\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & b & \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

sıra denk matrisi elde edilir. Bu matris kullanılırsa

1.satırdaki sıfırdan farklı ilk değer 1 olup bu değer in bulunduğu sütundaki (1.sütun) diğer elemanların değeri 0 (sıfır)'dır. Dolayısıyla x_1 değişkeni bağımlı değişken olarak alınır.

2.satırdaki sıfırdan farklı ilk değer 1 olup bu değer in bulunduğu sütundaki (3.sütun) diğer elemanların değeri 0 (sıfır)'dır. Dolayısıyla x_3 değişkeni bağımlı değişken olarak alınır.

3.satırdaki sıfırdan farklı ilk değer 1 olup bu değer in bulunduğu sütundaki (4.sütun) diğer elemanların değeri 0 (sıfır)'dır. Dolayısıyla, x_4 değişkeni bağımlı değişken olarak alınır.

4.satırın tüm elemanları sıfırdır.

Dolayısıyla ilgili matris kanonik şekle dönüştürülmüştür.

Bu matris kullanılırsa, denklem sistemi elde edilir. Bu sistemin çözümünden

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & + x_5 & = 0 \\ & x_3 & + x_5 = 0 \\ & x_4 & = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} x_1 = -x_2 - x_5 \\ x_3 = -x_5 \\ x_4 = 0 \end{array}$$

elde edilir.

Genel çözüm olarak, x_1, x_3, x_4 bağımlı olduklarından bağımsız değişkenlere

$x_2 = s$ ve $x_5 = t$ ve $x_5 = t$ değerleri atanırsa

$$x_1 = -s - t, \quad x_2 = s, \quad x_3 = -t, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = t$$

elde edilir. Dolayısıyla çözüm vektörleri,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s-t \\ s \\ -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -t \\ 0 \\ -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

şeklinde ifade edilebilir. Buradan,

$$v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

çözüm uzayını kapsar. Buna ek olarak lineer bağımsız olduklarından $\{v_1, v_2\}$ bir bazdır ve çözüm uzayı iki boyutludur.

7.1.3. Eigen Değeri ve Eigen Vektörlerinin Elde Edilmesine İlişkin Prosedür

1. $\det(\lambda I - A) = 0$

$$\lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + c_2\lambda^{n-2} + \dots + c_{n-1}\lambda + c_n = 0$$

karakteristik eşitliğinin $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ eigen değerlerini elde ediniz.

2. λ_i eigen değerine karşı gelen x eigen vektörünü bulabilmek için,

$$(\lambda_i I - A)x = 0$$

homojen lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

7.1.3.1. Örnek 5

Örnek 5

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin **eigen değerlerini** ve bu değerlere karşı gelen **eigen vektörlerini** bulunuz.

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ 2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3) + 2 = 0 \\ &= \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 2)(\lambda - 1) = 0 \end{aligned}$$

buradan $\lambda_1=2$ ve $\lambda_2=1$ **eigen değerleri** elde edilir.

$\lambda_2=1$ değerine karşı gelen eigen vektörünü elde etmek için

$$(\lambda I - A)x = 0$$

ifadesinden yararlanılır.

eşitlikleri elde edilir. Bu eşitliklerin çözümünden, $x_2 = -2x_1$ bulunur.

$x_1 = t$ olarak ifade edilirse $x_2 = -2t$ elde edilir. Dolayısıyla $\lambda=1$ eigen değerine karşı gelen eigen vektörü

$$\begin{bmatrix} t \\ -2t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\left(I \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \right) x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ dan.}$$

$$\begin{aligned} -2x_1 - x_2 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 &= 0 \end{aligned}$$

olup $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ $\lambda=1$ eigen değeri ile ilişkili eigen vektörleri için bir baz (basis)'dir.

Aynı sonuç şu şekilde de elde edilir.

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{R_1}{-2}} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \\ \hline 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 0$$

$$x_1 = -\frac{1}{2}x_2$$

kanonik şekle dönüştürülen matris yardımıyla

elde edilir. $x_2 = t$ atanırsa ilgili eigen vektörü

$$\begin{bmatrix} x_1 = -\frac{1}{2}t \\ x_2 = t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}t \\ t \end{bmatrix} = -\frac{t}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur. Dolayısıyla $\lambda = 1$ eigen değerine karşı gelen eigen vektörü $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ dir.

$\lambda=2$ eigen değerine karşı gelen eigen vektörünü elde etmek için,

$$(\lambda I - A) x = 0$$

ifadesinden

$$\left(2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ dan}$$

$$-x_1 - x_2 = 0$$

$$2x_1 + 2x_2 = 0$$

eşitlikleri elde edilir. Bu eşitliklerin çözümünden $x_2 = -2x_1$ bulunur.

$x_1 = t$ olarak ifade edilirse, $x_2 = -t$ elde edilir. Dolayısıyla $\lambda = 2$ değerine karşı gelen eigen vektörü

$$\begin{bmatrix} t \\ -t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

olup $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\lambda = 2$ eigen değeri ile ilişkili eigen vektörleri için bir baz (basis)'dir.

Benzer şekilde $\lambda = 2$ değerine karşı gelen eigen vektörünü elde etmek için

$$(M - A) = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisini kanonik hale dönüştürelim. Bu durumda,

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{-1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Bu kanonik duruma dönüştürülen matris yardımıyla

$$\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$x_1 + x_2 = 0$ eşitliği bulunur. Bu eşitlikten $x_1 = -x_2$ elde edilir. $x_2 = t$ atanırsa dolayısıyla $\lambda = 2$ eigen değerine karşı gelen eigen vektörü

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t \\ t \end{bmatrix} = -t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur. Buradan ilgili eigen vektörü $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ olarak ifade edilir.

7.1.3.2. Örnek 6

Örnek 6

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin **eigen değerlerini** ve bu değerlere ilişkin **eigen vektörlerini** bulunuz.

$$\det(M - A) = \det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 2 \\ 0 & \lambda + 1 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 2 \\ 2 & \lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 0 & \lambda + 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(\lambda - 1)[(\lambda + 1)\lambda - 4] + 2[0 - 2(\lambda + 1)] = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 - 9) = \lambda(\lambda - 3)(\lambda + 3) = 0$$

eşitliğinden $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -3$ elde edilir.

Bu değerlere karşı gelen **eigen vektörleri**

$\lambda_1=0$ için $(\lambda_1 I - A)x = 0$ ifadesinden

$(\lambda I - A)$ B artırılmış matrisi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{-1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

şeklinde kanonik hale dönüştürülür. Bu artırılmış matristen

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2t \\ -2t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

elde edilir. $\lambda = 0$ değerine karşı gelen eigen vektörü

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

şeklinde ifade edilir.

$\lambda = 3$ değerine karşı gelen eigen vektörü,

$$\left(\left[\begin{array}{ccc} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right] - \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{array} \right] \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Benzer şekilde

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right]$$

artırılmış matrisi

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{4}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left(\left[\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] - \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{array} \right] \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 - 2x_3 = 0, \quad x_1 = 2x_3$$

$$x_2 + 2x_3 = 0, \quad x_2 = -2x_3$$

eşitlikleri elde edilir. $x_3 = t$ atanırsa,

$$x_1 = 2t, \quad x_2 = -2t \quad \text{ve} \quad x_3 = t$$

elde edilir. Dolayısıyla,

kanonik şekle dönüştürülürse,

$$x_1 + x_3 = 0, \quad x_1 = -x_3$$

$$x_2 + \frac{1}{2}x_3 = 0, \quad x_2 = -\frac{1}{2}x_3$$

elde edilir. $x_3 = t$ olarak atanırsa,

$$x_1 = -t, x_2 = -\frac{1}{2}t, x_3 = t \quad \text{ve}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t \\ -\frac{1}{2}t \\ t \end{bmatrix} = -\frac{t}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

bulunur. Dolayısıyla $\lambda = 3$ eigen değerine karşı gelen eigen vektörü

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ olarak ifade}$$

edilir.

$\lambda = -3$ değerine karşı gelen eigen vektörü,

$$\left(\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ve buradan

dolayısıyla

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{-2} \\ R_3 \rightarrow \frac{R_3}{-2}}]{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{-4}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -3 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

kanonik matrisi yardımıyla,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}t \\ t \\ t \end{bmatrix} = \frac{t}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

bulunur. Dolayısıyla $\lambda = -3$ eigen değerine ilişkin eigen vektörü

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

olarak ifade edilir.

7.2. EIGEN DEĞERLERİNİN ve VEKTÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Bu kısımda;

- 7.2.1. Eigen vektörlerinin bağımsızlığı,
- 7.2.2. Eigen değerlerinin özellikleri,
- 7.2.3. Üçgen matrislerin eigen değerleri

üzerinde durulacaktır.

7.2.1. Eigen Vektörlerinin Bağımsızlığı

Eğer $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ $n \times n$ boyutlu A matrisinin birbirinden farklı eigen değerleri ve $B_1, B_2, \dots, B_n$ bu değerlere karşı gelen eigen vektörlerinin bazıları (bases) ise, $B_1UB_2U\dots UB_n$ birleşimi lineer bağımsız bir kümedir.

Örnek 7

Eigen Değeri ve Eigen Vektörlerinin Elde Edilmesiyle İlgili Örnekler Örnek-2'de $\lambda_1=0$, $\lambda_2=3$ ve $\lambda_3=-3$ eigen değerlerine karşı gelen bazlar

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ ve } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

olarak elde edilmiş idi. Bu **baz vektörlerini** sütunlar olarak yazarak elde edilen matrisin **determinantı** alınır ve bu değer sıfırdan farklı çıkarsa **sütun vektörleri lineer bağımsızdır** denir.

Çözüm :

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$
$$= 2(2 + 4) - 2(-4 - 2) + 1(4 - 1)$$
$$= 12 + 12 + 3$$
$$= 27 \neq 0$$

7.2.2. Eigen Değerlerinin Özellikleri

Özellik 1

Özellik 2

Özellik 3

Özellik

Eğer A , $n \times n$ boyutlu bir matris ve λ bu matrisin **eigen değeri** ise,

Özellik 1: $c\lambda$, cA matrisinin bir **eigen değeridir**. c sıfırdan farklı bir **gerçek** sayıdır.

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerleri**

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda - 4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda - 3)(\lambda - 2)(\lambda - 1) = 0$$

eşitliğinden $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$ ve $\lambda_3 = 1$ 'dir.

$$3A = \begin{bmatrix} -3 & 12 & -6 \\ -9 & 12 & 0 \\ -9 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - 3A) = \begin{vmatrix} \lambda + 3 & -12 & 6 \\ 9 & \lambda - 12 & 0 \\ 9 & -3 & \lambda - 9 \end{vmatrix} = 0$$

eşitliğinden

$$(\lambda + 3) \begin{vmatrix} \lambda - 12 & 0 \\ -3 & \lambda - 9 \end{vmatrix} + 12 \begin{vmatrix} 9 & 0 \\ 9 & \lambda - 9 \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} 9 & \lambda - 12 \\ 9 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda + 3) [(\lambda - 12)(\lambda - 9) - 0] + 12 [9(\lambda - 9) - 0] + 6 [-27 - 9(\lambda - 12)] = 0$$

$$\lambda^3 - 18\lambda^2 + 99\lambda - 162 = 0$$

$$(\lambda - 9)(\lambda - 6)(\lambda - 3) = 0$$

$$\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 3$$

bulunur. Dolayısıyla $3A$ 'nın λ değerleri A matrisinin λ değerlerinin 3 katıdır.

7.2.3.Üçgen Matrislerin Eigen Değerleri

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

üst üçgen veya alt üçgen matrislerinin eigen değerlerinin aşağıda belirtildiği şekilde elde edilmesi işlemlerini kolaylaştıracaktır.

Üst üçgen matrisi ele alacak olursak,

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{vmatrix} (\lambda - a_{11}) & -a_{12} & -a_{13} & -a_{14} \\ 0 & (\lambda - a_{22}) & -a_{23} & -a_{24} \\ 0 & 0 & (\lambda - a_{33}) & -a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda - a_{44}) \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22})(\lambda - a_{33})(\lambda - a_{44})$$

olarak bulunur. Dolayısıyla

$$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22})(\lambda - a_{33})(\lambda - a_{44}) = 0, \text{ dan } \lambda = a_{11}, \quad \lambda = a_{22}, \quad \lambda = a_{33}, \quad \lambda = a_{44} \text{ elde edilir.}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 7 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

Teorem: Eğer A , $n \times n$ boyutlu bir üçgen matris ise (üst üçgen, alt üçgen veya asal köşegen), A matrisinin eigen değerleri asal köşegen değerleridir.

Örneğin, yandaki matris bir alt üçgen matris olup, eigen değerleri $\lambda = 3$, $\lambda = 7$ ve $\lambda = 1$ 'dir.

7.3. MATRİSLERİN DİYAGONAL HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Bu kısımda;

- 7.3.1. Diyagonal (Asal köşegen) haline dönüştürülebilen matrisler,
- 7.3.2. Ortonormal Bazılar,
- 7.3.3. Gram-Schmidt Yöntemi

ele alınarak örnekler incelenecektir.

7.3.1. Diyagonal (Asal Köşegen) Haline Dönüştürülebilen Matrisler

Eğer PAP^{-1} sonucu bir diyagonal matris elde edilecek şekilde tersi alınabilir bir P matrisi mevcutsa, $n \times n$ boyutlu bir A kare matrisi **diyagonal (köşegen)** haline dönüştürülebilir denir.

$n \times n$ boyutlu A matrisinin **diyagonal (köşegen)** matris haline dönüştürülebilmesi için yeterli şart, A matrisinin n lineer bağımsız eigen vektörünün olmasıdır.

Farklı eigen değerlerine karşı gelen eigen vektörleri lineer bağımsız olduklarından, $n \times n$ boyutlu bir A matrisi farklı eigen değerlerine sahipse diyagonal hale dönüştürülebilir.

Bazı durumlarda A matrisinin n 'den daha az sayıda farklı eigen değerleri olmasına karşın n adet lineer bağımsız eigen vektörü olabilir.



7.3.1.1. Örnek 8

Örnek 8

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

matrisinin **diyagonal** haline dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini belirleyiniz.

Çözüm :

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 3)(\lambda - 2) = 0$$

eşitliğinden $\lambda_1 = 3$ ve $\lambda_2 = 2$ elde edilir.

Birbirinden farklı iki λ değeri mevcut olduğundan 2x2 boyutlu $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$

matrisi **diyagonal** hale dönüştürülebilir.

7.3.1.2. Örnek 9

Örnek 9

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

matrisinin **diyagonal** hale dönüştürülebilir mi? Belirleyiniz.

Çözüm :

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$$

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

eşitliğinden $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$ gibi farklı **eigen değerleri** elde edildiğinden 3x3 boyutlu **A** matrisi **diyagonal hale** dönüştürülebilir.

7.3.1.3. Örnek 10

Örnek 10

$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin diyagonal hale dönüştürülebilir mi? Belirleyiniz.

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -3 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

üst üçgen matris olduğundan eigen değerleri asal köşegen eleman değerleridir.

Yani, $(\lambda - 2)(\lambda - 2)(\lambda - 1) = 0$ 'dır. Dolayısıyla eigen değerleri $\lambda = 2$ ve $\lambda = 1$ 'dir.

Görüldüğü gibi 3 farklı eigen değeri mevcut değildir.

3 adet lineer bağımsız eigen vektörü olup olmadığını araştıralım.

$$(\lambda I - A)x = 0$$

eşitliğinden $\lambda = 1$ olduğundan,

$$(I - A)x = 0$$

dolayısıyla,

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ve buradan

dolayısıyla

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & -3 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{R_1 \rightarrow -R_1 \\ R_2 \rightarrow -R_2}]{\substack{x_1 & x_2 & x_3 & b}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

kanonik hale dönüştürülen matristen,

$$x_1 + 3x_3 = 0, \quad x_1 = -3x_3$$

$$x_2 + x_3 = 0, \quad x_2 = -x_3$$

elde edilir. $x_3 = t$ değeri atanırsa ,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3t \\ -t \\ t \end{bmatrix} = -t \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

bulunur. Dolayısıyla $\lambda = 1$ değerine karşı gelen eigen vektörü (baz), $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ olarak ifade edilir.

$\lambda = 2$ değerine karşı gelen eigen vektörü

$$(\lambda I - A)x = 0$$

olarak elde edilir. Dolayısıyla $(\lambda I - A)x = 0$

$$\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

olup ilgili arttırılmış matris

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{-3}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

kanonik hale dönüştürülür. 2. ve 3.sıra elemanları sıfır olduğundan ilgili matrisin rankı $r=1$ 'dir. Bunun sonucu olarak 1 bağımlı, 2 bağımsız değişken mevcuttur. Bağımlı değişken, 1 değeri x_3 değişkeninin sütununda bulunduğu x_3 'tür.

Dolayısıyla $x_3 = f(x_1, x_2)$ 'dir.

İlgili matris gözönüne alınırsa, $x_3=0$ olarak elde edilir.

$x_1 = s$ ve $x_2 = t$ değerleri atanırsa

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

bulunur. Görüldüğü gibi tekrarlanan kök (2 defa) $\lambda = 2$ değerine karşı gelen eigen

vektörü sayısı 2 olup, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 'dır.

Görüldüğü gibi, 3x3 boyutlu A matrisinin 2 farklı eigen değeri olmasına karşın 3 lineer

bağımsız vektörü bulunmaktadır. Bu vektörler, $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ Dolayısıyla

A matrisi diyagonal hale dönüştürülebilir.

7.3.1.4. nxn Boyutlu Diyagonal Hale Dönüştürülebilir bir A Matrisinin Diyagonelleştirilmesine İlişkin Yöntem

1. Adım

→ A matrisinin $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ **eigen değerlerini** elde et.

2. Adım

→ Bu **eigen değerleri** ile ilişkili n adet **lineer bağımsız** $p_1, p_2, \dots, p_n$ **eigen vektörlerini** bul.

3. Adım

→ Sütunları $p_1, p_2, \dots, p_n$ vektörleri olan $P = [p_1, p_2, \dots, p_n]$ matrisini oluştur.

4. Adım

→ P^{-1} elde et.

5. Adım

→ $D = P^{-1}AP$ diyagonal matrisini elde et. Bu matrisin **diyagonal elemanları**; $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ **eigen değerleri**'dir.

7.3.1.5. Örnek 11

Örnek 11

$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin diyagonal hale dönüştürülebilir mi? Belirleyiniz.

1. Adım: A matrisinin λ değerleri,

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4$$

$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0$$

Dolayısıyla $\lambda = 1$ ve $\lambda = 2$ bulunur.

$$(\lambda I - A)x = 0$$

eşitliğinden

$\lambda_2 = 2$ için

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Buradan,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad b$

elde edilir. 1. Satırın sıfırdan farklı ilk değeri 1 ve 1.sütunun diğer elemanları sıfırdır. 2. ve 3.satırlar sıfır olduğundan ilgili matris kanonik olup rankı $r=1$ 'dir. $n=3$ değişken olduğundan $n - r = 3 - 1 = 2$ tanesi bağımsızdır. Bağımlı değişken x_1 'dir. Dolayısıyla kanonik hale dönüştürülen ilgili matristen $x_1 + x_3 = 0$, $x_1 = -x_3$ elde edilir. $x_2 = s$ ve $x_3 = t$ atanırsa bu durum sonucu olarak,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ s \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

bulunur.

$\lambda = 2$ değerine karşı gelen lineer bağımsız eigen vektörleri (baz vektörler),

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ ve } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 'dır.}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Benzer şekilde, $\lambda = 1$ değeri için Buradan,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 0 \\ -1 & -1 & -1 & | & 0 \\ -1 & 0 & -2 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_1}]{R_1 \rightarrow R_1 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow -R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Elde edilen kanonik şekle dönüştürülen matrisin rankı $r=2$ olduğundan 2 bağımlı değişken (x_1, x_2) ve $n - r = 3 - 2 = 1$ adet bağımsız değişken (x_3) mevcuttur. İlgili matristen,

$$x_1 + 2x_3 = 0, \quad x_1 = -2x_3$$

$$x_2 - x_3 = 0, \quad x_2 = x_3$$

bulunur. $x_3 = t$ atanırsa,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2t \\ t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Dolayısıyla,

$$\lambda = 1 \text{ değerine karşı gelen eigen vektörü (baz), } \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ vektörüdür.}$$

2. Adım: $\lambda = 2$ değerine karşı gelen eigen uzayı için baz oluşturan vektörler

$$p_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ ve } p_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ve } \lambda = 1 \text{ değerine karşı gelen eigen uzayı için baz}$$



oluşturan vektör $p_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ dir.

$$\begin{matrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \text{ matrisinin determinanti}$$

$$= -1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1(1) - 2(-1) = -1 + 2 = 1$$

olduğundan p_1, p_2, p_3 vektörleri lineer bağımsızdır. Dolayısıyla

$$\begin{matrix} \lambda=2 & \lambda=2 & \lambda=1 \\ P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

elde edilir ve A matrisi diyagonal hale dönüştürülür.

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

elde edilir. Görüldüğü gibi A matrisi, P matrisi tarafından diyagonal hale dönüştürülmüş olur.

P matrisinin 1.sütun ve 2.sütun vektörleri $\lambda=2$ ile ilişkili olduğundan $P^{-1}AP$ matrisinin çarpımı sonucunda elde edilen matrisin diyagonal elemanları sırasıyla $\lambda=2, 2$ ve 1 'dir.

Eğer P matrisini oluşturan vektörler şu şekilde sıralanmış olsaydı,

$$\begin{matrix} \lambda=2 & \lambda=1 & \lambda=2 \\ P = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \begin{matrix} P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

olacak ve şeklinde oluşacaktı.

7.3.1.6. Örnek 12

Çözüm : **1. Adım:** Örnek 6'dan **A** matrisinin **eigen değeri** $\lambda_1=0$, $\lambda_2=3$ ve $\lambda_3=-3$ olarak elde edilmiş idi.

2. Adım: $\lambda_1=0$ değerine karşı gelen **eigen uzayı** için **baz** oluşturan

$$\text{vektör } p_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2=3 \text{ değerine karşı gelen } \text{eigen uzayı} \text{ için } \text{baz oluşturan vektör } p_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3= -3 \text{ değerine karşı gelen } \text{eigen uzayı} \text{ için } \text{baz oluşturan vektör } p_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

dır.

3. Adım:

$$P = \begin{bmatrix} \lambda_1=0 & \lambda_2=3 & \lambda_3=-3 \\ 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \text{ matrisinin determinantı}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 2(2 + 4) - 2(-4 - 2) + 1(4 - 1)$$

$$= 12 + 12 + 3$$

$$= 27$$

olduğundan **P₁, P₂ ve P₃** vektörleri **lineer bağımsızdır**.

4. Adım: **P⁻¹AP**'yi oluşturalım. Bunun için **P⁻¹**'in elde edilmesi gerekmektedir.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{P} & \mathbf{I} \\ 2 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\begin{matrix} R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - \frac{R_1}{2} \end{matrix}]{\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & \frac{3}{2} & | & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 \rightarrow \frac{R_2}{3} \\ R_3 \rightarrow \frac{2}{9}R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 0 & \frac{8}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \end{array} \right]$$

$$D = P^{-1}AP$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{5}{9} & \frac{3}{9} & -\frac{6}{9} \\ -\frac{3}{9} & -\frac{6}{9} & -\frac{6}{9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} \lambda=0 & \lambda=3 & \lambda=-3 \\ P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \end{array}$$

elde edilir.

7.3.1.7. Örnek 13

Örnek 13

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

matrisini **diyagonal hale** dönüştüren **P** matrisini elde ediniz.

Çözüm : **1. Adım:** Bölüm 7.1., Örnek 2’de **A** matrisine ilişkin **eigen değerleri** $\lambda_1=3$, $\lambda_2=2$ ve $\lambda_3=1$ olarak bulunmuş idi. Bu değerlere karşı gelen **eigen vektörleri**,

2. Adım: $\lambda_1=3$ için $P_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

$$\lambda_2=2 \text{ için } P_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3=1 \text{ için } P_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

dir,

3. Adım: Dolayısıyla

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

olarak oluşturulur.

4. Adım: $D = P^{-1}AP$ eşitliğinden

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 3 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$
$$D = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & 6 & -4 \\ 3 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \lambda=3 & \lambda=2 & \lambda=1 \\ \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

elde edilir.

7.3.2. Ortonormal Bazlar

Vektör uzaylarını ilgilendiren pekçok problemlerde **problem çözücü** vektör uzayı için uygun görünen **bazı** seçmede serbesttir. İçsel çarpım uzayında bir problemin çözümü genellikle vektörlerin birbirine ortogonal olduğu bir baz seçilerek kolaylaştırılabilir.

Ortogonal ve ortonormal kümeler

Bir V içsel uzayındaki iki vektör $\hat{a}$ ve $\hat{b}$ eğer $\langle \hat{a}, \hat{b} \rangle = 0$ şartı sağlanıyorsa **ortogonal**'dir denir. V uzayındaki vektörlerden oluşan bir S kümesi, eğer kümedeki vektörler çifti ortogonal ise **ortogonal bir kümedir** denir. Bu şarta ek olarak, S kümesindeki her bir vektörün uzunluğu 1 ise, **S ortonormal kümedir** denir.



7.3.2.1. Örnek 14

Örnek 14

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

vektörler kümesinin **standart içsel çarpım** yolu ile **ortonormal** olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm : $\langle \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rangle = 1(0) + 0(1) + 0(0) = 0$

$$\langle \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rangle = 1(0) + 0(0) + 0(1) = 0$$

$$\langle \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rangle = 0(0) + 1(0) + 0(1) = 0$$

Dolayısıyla vektörler kümesi **ortogonaldir.**

$$\| \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1$$

$$\| \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$

$$\| \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

Görüldüğü gibi her bir **vektörün uzunluğu** 1'dir. Dolayısıyla vektörler kümesi **ortonormaldir.**

7.3.2.2. Ortogonal ve Ortonormal Bazlar

Eğer B içsel çarpım uzayı V için bir **baz** ve B **ortogonal** bir küme ise, B, V için bir **ortogonal bazdır** denir. Eğer B **ortonormal** bir küme ise bu durumda B, V için **ortonormal bir bazdır.**

7.3.2.3. Örnek 15

Örnek 15

$$b_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad b_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{'nin}$$

ortonormal bir **baz** oluşturduğunu gösteriniz.

Çözüm : Bu üç vektörün **lineer bağımsız** olduğunun gösterilmesi gerekir.

Bu vektörlerin satırlarını oluşturduğu matrisin **determinantı** sıfırdan farklı ise; vektörler **lineer bağımsızdır** denir.

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = -1 \neq 0$$

Dolayısıyla vektörler **lineer bağımsızdır** ve bir **baz** oluştururlar.

Şimdi vektörlerin **ortogonal** olduğunu belirleyelim.

$$\begin{aligned} & \left\langle \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \right\rangle = \\ & = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 0(0) \\ & = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 0 = 0 \\ & \left\langle \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0) + \frac{1}{\sqrt{2}}(0) + 0(1) = 0 \\ & \left\langle \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0) + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)(0) + 0(1) = 0 \end{aligned}$$

Dolayısıyla vektörler **ortogonal**dir.

$$\|b_1\| = \left\| \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0} = 1$$

$$\|b_2\| = \left\| \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + 0} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0} = 1$$

$$\|b_3\| = \left\| \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1} = 1$$

Vektörler **ortogonal** ve **uzunlukları (modülleri) 1** olduğundan üç vektörden oluşan **vektör kümesi** bir **ortonormal baz** oluşturur.

7.3.3. Gram-Schmidt Yöntemi

Sonlu boyutlu içsel çarpım uzayı V 'nin her bir sıfırdan farklı W altuzayının ortogonal ve ortonormal bazları mevcuttur.

Eğer $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, W 'nin bir bazı ise, $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ gibi bir ortogonal baz ve $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ gibi bir ortonormal baz bulmak için uygulanan **Gram-Schmidt Yöntemi** aşağıda sunulmuştur.

$$b_1 = a_1$$

$$b_2 = a_2 - \frac{\langle a_2, b_1 \rangle}{\langle b_1, b_1 \rangle} b_1$$

$$b_3 = a_3 - \frac{\langle a_3, b_1 \rangle}{\langle b_1, b_1 \rangle} b_1 - \frac{\langle a_3, b_2 \rangle}{\langle b_2, b_2 \rangle} b_2$$

$\vdots$

$$b_n = a_n - \frac{\langle a_n, b_1 \rangle}{\langle b_1, b_1 \rangle} b_1 - \frac{\langle a_n, b_2 \rangle}{\langle b_2, b_2 \rangle} b_2 \dots - \frac{\langle a_n, b_{n-1} \rangle}{\langle b_{n-1}, b_{n-1} \rangle} b_{n-1}$$

$$c_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|}, \quad c_2 = \frac{b_2}{\|b_2\|}, \dots, c_n = \frac{b_n}{\|b_n\|}$$

7.3.3.1. Örnek 16

Örnek 16

$\{a_1, a_2\}$, altuzay W 'nin bir **bazı** olsun. Burada $a_1 = [1 \ 1 \ 0]$ ve $a_2 = [2 \ -1 \ 3]$ **baz vektörlerini ortogonal baz** haline dönüştürünüz. Daha sonra **ortogonal baz vektörlerini** normalize ederek **ortonormal baz** elde ediniz. Bu işlemleri gerçekleştirmek için **Gram-Schmidt yöntemini** kullanınız.

Çözüm : 1. Adım: $b_1 = a_1 = [1 \ 1 \ 0]$

$$2. \text{ Adım: } b_2 = a_2 - \frac{\langle a_2, b_1 \rangle}{\langle b_1, b_1 \rangle} b_1$$

$$= [2 \ -1 \ 3] - \frac{[2 \ -1 \ 3][1 \ 1 \ 0]}{[1 \ 1 \ 0][1 \ 1 \ 0]} [1 \ 1 \ 0]$$

$$= [2 \ -1 \ 3] - \frac{2(1) + (-1)(1) + 3(0)}{1(1) + 1(1) + 0(0)} [1 \ 1 \ 0]$$

$$= [2 \ -1 \ 3] - \frac{1}{2} [1 \ 1 \ 0]$$

$$= [2 \ -1 \ 3] - \left[\frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ 0 \right]$$

$$= \left[\frac{3}{2} \ -\frac{3}{2} \ 3 \right]$$

$$b_2 \text{ ya } \left[\frac{3}{2} \ -\frac{3}{2} \ 3 \right] \text{ veya } \frac{3}{2} [1 \ -1 \ 2] \text{ veya } [1 \ -1 \ 2]$$

olarak seçilebilir.

Dolayısıyla $\{b_1, b_2\}$ yani $\{[1 \ 1 \ 0], [1 \ -1 \ 2]\}$

$$= 1(1) + 1(-1) + 0(2) = 0$$

olduğundan W altuzayının bir **ortogonal bazıdır**.

3. Adım:

$$c_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{[1 \ 1 \ 0]}{\|[1 \ 1 \ 0]\|} = \frac{[1 \ 1 \ 0]}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0}} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \ \frac{1}{\sqrt{2}} \ 0 \right]$$

$$c_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{[1 \ 1 \ 0]}{\|[1 \ 1 \ 0]\|} = \frac{[1 \ 1 \ 0]}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0}} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 0 \right]$$

$$c_2 = \frac{b_2}{\|b_2\|} = \frac{[1 \ -1 \ 2]}{\|[1 \ -1 \ 2]\|} = \frac{[1 \ -1 \ 2]}{\sqrt{(1)^2 + (-1)^2 + (2)^2}} = \frac{[1 \ -1 \ 2]}{\sqrt{6}} =$$

$$= \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \quad -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad \frac{2}{\sqrt{6}} \right]$$

$$\langle [c_1, c_2] \rangle = \left\langle \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 0 \right], \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \quad -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad \frac{2}{\sqrt{6}} \right] \right\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 0 \left(\frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$

$$= 0$$

olduğundan $\{c_1, c_2\}$ W altuzayının **ortonormal** bir bazıdır.

7.4. SİMETRİK MATRİSLERİN DİYAGONAL HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Daha önce de belirtildiği gibi, $n \times n$ boyutlu bir A matrisi $A = A^T$ koşulu gerçekleşiyorsa simetriktr denir.

Eğer sütunları ortonormal bir küme oluşturuyorsa A matrisi **ortogonal**'dir denir.

Eğer A matrisi tersi alınabilir bir matris ise, A matrisinin **ortogonal** olabilmesi için sadece ve sadece $A^{-1} = A^T$ şartının sağlanması yeterlidir. Benzer şekilde, eğer $A^T \cdot A = I$ şartı sağlanıyorsa A matrisi ortogonaldır denir.

Örnek 17

Örnek 18

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & -3 & 0 \\ 5 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

matrisi **simetrik** bir **matris** midir?

Çözüm : A matrisinin **transpozesi** (A^T),

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & -3 & 0 \\ 5 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

dir. Dolayısıyla $A = A^T$ olduğundan A matrisi **simetrik** bir matristir.

Örnek 17**Örnek 18**

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \\ -\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}$$

matrisinin **ortogonal** olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm :

$$A^T \quad A \quad I$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \\ -\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$A^T \cdot A = I$ olduğundan **A** matrisi **ortogonaldır**. Dolayısıyla $A^{-1} = A^T$ dir.

Eğer bir matris ortogonal ise bunu göstermenin en kısa yolu $A^T \cdot A$ 'nın elde edilmesidir. Eğer bu çarpım yani $A^T \cdot A = I$ ise, **A** matrisi ortogonaldır denir.

7.4.1. Simetrik Matrislerin Özellikleri

A

→ Karakteristik denklemin *gerçek kökleri* vardır.

B

→ Farklı **eigen değerlerine** karşı gelen **eigen vektörleri** *ortogonaldır*.

C

→ Her bir **eigen değerinin** *eigen uzayının ortogonal bazı* mevcuttur ve *eigen uzayının boyutu eigen değerinin tekrarlama sayısı kadardır*.

D

→ **A** matrisinin **n eigen vektöründen** oluşan bir **ortonormal kümesi** mevcut olup bunlar bir **baz** oluşturur.

E

→ **A** matrisi **simetrik** bir **matris** ise bir **ortogonal matris P** ve **diyagonal matris D** mevcut olup $D = P^T A P$ eşitliği gerçekleşir. Bu durumda **A**, **ortogonal** olarak **diyagonal hale** dönüştürülebilir denir ve $P^{-1} = P^T$ dir. D matrisinin **köşegen elemanları**, **A** matrisinin **eigen değerleridir**.

7.4.1.1. Örnek 19

Örnek 19

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

matrisini **simetrik matrisin** özelliklerinden yararlanarak çözünüz.

Çözüm : A simetrik matrisinin **karakteristik polinomu**

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ 0 & \lambda + 2 & 0 \\ 2 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 4)(\lambda + 1)$$

$(\lambda + 2)(\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0$ eşitliğinden

$\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 4$ ve $\lambda_3 = -1$ elde edilir.

Görüldüğü gibi **karakteristik eşitliğin kökleri gerçelidir.**

$\lambda_1 = -2$ değerine karşı gelen **eigen vektörü** $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\lambda_2 = 4$ değerine karşı gelen **eigen vektörü** $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\lambda_3 = -1$ değerine karşı gelen **eigen vektörü** $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

dir. Vektörlerin **içsel çarpımı (inner product)**

$$\left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = 0(-1) + 1(0) + 0(2) = 0$$

$$\left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0(2) + 1(0) + 0(1) = 0$$

$$\left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = (-1)(2) + 0(0) + 2(1) = 0$$

Dolayısıyla vektörler birbirine **ortogonaldır**, yani **diktir**.

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1(-1-4) = 5$$

olduğundan **eigen vektörleri lineer bağımsızdır**.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ birim vektör olduğundan, sadece } \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ ve } \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektörlerinin **normalize** edilmeleri gerekir.

Herbir **vektörü** uzunluklarına böldüğümüzde,

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \text{ ve } \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \text{ elde edilir. Üç vektörümüzün herbiri bir } \textbf{birim vektör} \text{ ve}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{vmatrix} = -1 \left(-\frac{1}{5} - \frac{4}{5} \right) = 1 \neq 0 \text{ olduğundan}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \text{ bir } \textbf{ortonormal baz} \text{ oluşturur.}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \text{ olsun.}$$

$$\begin{matrix} & \mathbf{P}^T & & \mathbf{P} & & \mathbf{I} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$\mathbf{P}^T \mathbf{P} = \mathbf{I}$ olduğundan $\mathbf{P}$ matrisi **ortogonal**dir. Bunun sonucu olarak $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^T$ 'dir. Dolayısıyla,

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} \text{ olup,}$$

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} & \mathbf{P}^T & & \mathbf{A} & & \mathbf{P} \\ = & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \end{matrix} \\ \mathbf{D} = & \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -\frac{4}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{8}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

elde edilir. Görüldüğü gibi $\mathbf{D}$ 'nin **köşegen elemanları** $\mathbf{A}$ matrisinin **eigen değerleridir**.

7.4.1.2. nxn Boyutlu Simetrik A Matrisinin Ortogonal Olarak Diyagonal Hale Dönüştürülmesi Yöntemi

- 1. Adım

→ A 'nın **eigen değerlerini** elde et.

- 2. Adım

→ Herbir **eigen değeri** ile ilişkili **baz eigen vektörlerini** bul.

- 3. Adım

→ Eğer bir **eigen uzayına** ilişkin **baz** birden fazla **eigen vektörü** içeriyorsa (aynı **eigen değeri**ne karşı gelen birden fazla **eigen vektörü** mevcutsa), o **eigen uzayı** için **ortonormal bazı** elde etmede **Gram-Schmidt sürecini** kullan. Eğer **eigen uzayına** ilişkin **baz** sadece bir **eigen vektör** içeriyorsa, onu **birim vektör** durumuna değiştir.

- 4. Adım

→ Sütunları 3.basamakta elde edilen $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ vektörleri olan P matrisini oluşturun.

- 5. Adım

→ P^{-1} 'yi elde et ($P^{-1} = P^T$ 'dir).

- 6. Adım

→ $D = P^T A P$ 'yi elde et.

7.4.1.3. Örnek 20